

Troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal¹

Critères diagnostiques

- A. Épisodes récurrents de réveil incomplet, survenant habituellement pendant le premier tiers de la période principale de sommeil, accompagnés par l'un des deux critères suivants :
1. **Somnambulisme** : Épisodes répétés au cours desquels la personne quitte son lit et déambule pendant son sommeil. Au cours de ses déambulations, le sujet a un visage inexpressif, le regard fixe et ne réagit guère aux efforts de son entourage pour communiquer avec lui ; il ne peut être réveillé qu'avec beaucoup de difficultés.
 2. **Terreurs nocturnes** : Épisodes récurrents de réveils brutaux et terrifiants, débutant habituellement par un cri d'effroi. Présence au cours de chaque épisode d'une peur intense et d'une activation neurovégétative se traduisant par des signes tels que mydriase, tachycardie, polypnée, transpiration. Pendant l'épisode, la personne ne réagit que peu aux efforts faits par son entourage pour la réconforter.
- B. Il n'y a pas ou très peu (p. ex. seulement une scène visuelle unique) de souvenir d'un rêve.
- C. La personne garde une amnésie de l'épisode.
- D. Les épisodes sont à l'origine d'une détresse significative ou d'une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
- E. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques directs d'une substance (p. ex. substance donnant lieu à abus, médicament).
- F. Des troubles mentaux et médicaux concomitants n'expliquent pas les épisodes de somnambulisme ou de terreurs nocturnes.

Note de codage : Dans la CIM-9-MC, le code est **307.46** pour tous les sous-types. Dans la CIM-10-MC, le code est fonction du sous-type.

Spécifier le type :

307.46 (F51.3) Type somnambulisme

Spécifier si :

Avec alimentation liée au sommeil

Avec comportement sexuel lié au sommeil (sexsomnia)

307.46 (F51.4) Type terreur nocturne

¹ NDT. En anglais : *Non-Rapid Eye Movement Sleep Arousal Disorders*.

Caractéristiques diagnostiques

La caractéristique principale des troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal est la survenue répétée de réveils incomplets, habituellement pendant le premier tiers de la période principale de sommeil (critère A), qui sont généralement brefs, d'une durée de 1 à 10 minutes, mais qui peuvent être prolongés, pouvant durer jusqu'à 1 heure. La durée maximale d'un événement est inconnue. Les yeux sont généralement ouverts pendant ces périodes. De nombreuses personnes présentent les deux sous-types de réveils dans des moments différents, ce qui souligne l'unité de la physiopathologie sous-jacente. Les sous-types reflètent différents degrés de présence simultanée d'éveil et de sommeil non paradoxal, ce qui entraîne des comportements complexes pendant le sommeil, avec divers degrés de conscience, d'activité motrice et d'activation autonome.

Le *somnambulisme* se caractérise essentiellement par des épisodes répétés de comportements moteurs complexes survenant pendant le sommeil et au cours desquels le sujet peut quitter son lit et se mettre à déambuler (critère A1). Les épisodes de somnambulisme débutent durant n'importe quel stade de sommeil non paradoxal mais

le plus souvent durant le sommeil à ondes lentes et par conséquent ils surviennent le plus fréquemment au cours du premier tiers de la nuit. Durant les épisodes, l'individu montre une diminution de la vigilance et de la réactivité, un visage inexpressif et il ne réagit guère aux efforts faits par son entourage pour communiquer avec lui ou pour le réveiller. S'il est réveillé pendant l'épisode (ou au réveil le lendemain matin), l'individu ne garde qu'un souvenir limité de l'épisode. Après l'épisode, il peut éventuellement se produire une brève période de confusion et de difficultés d'orientation, à la suite de quoi les fonctions cognitives et l'adéquation du comportement récupèrent entièrement.

La caractéristique essentielle des *terreurs nocturnes* est la survenue répétée de réveils brutaux, débutant habituellement par un cri d'effroi ou des pleurs (critère A2). Les terreurs nocturnes surviennent généralement lors du premier tiers de la période principale de sommeil et durent entre 1 et 10 minutes mais elles peuvent durer beaucoup plus longtemps, en particulier chez les enfants. Les épisodes s'accompagnent d'une activation neurovégétative flagrante et de manifestations comportementales reflétant une peur intense. Durant un épisode, l'individu est difficile à réveiller et à reconforter. S'il se réveille après l'épisode de terreurs nocturnes, il ne rapporte pas (ou très peu) d'activité onirique ou il n'en garde que quelques souvenirs fragmentaires sous forme d'images isolées. Lors d'un épisode typique, la personne s'assied subitement dans son lit et se met à crier ou à pleurer avec une expression d'effroi et des signes d'une intense anxiété (p. ex. tachycardie, polypnée, transpiration, dilatation pupillaire). Il peut être impossible d'apaiser le sujet, qui ne réagit généralement pas aux efforts faits par son entourage pour le réveiller ou le reconforter. Les terreurs nocturnes sont aussi appelées « pavor nocturnus ».

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Les épisodes de somnambulisme peuvent inclure une grande variété de comportements. Les épisodes peuvent commencer par de la confusion : le sujet peut tout simplement s'asseoir dans son lit, regarder autour, ou tripoter la couverture ou les draps. Ce comportement devient alors progressivement plus complexe. La personne peut effectivement quitter le lit et ouvrir des placards, sortir de sa chambre et même du bâtiment. Les sujets peuvent utiliser la salle de bain, manger, parler, ou s'engager dans des comportements plus complexes. Courir et faire des tentatives effrénées pour échapper à une menace apparente peuvent également se produire. La plupart des comportements au cours des épisodes de somnambulisme sont des gestes de routine et peu complexes. Cependant, des cas de déverrouillage des portes et même d'utilisation de machines (conduite automobile) ont été rapportés. Le somnambulisme peut aussi inclure un comportement inapproprié (p. ex. souvent, uriner dans un placard ou dans une poubelle). La plupart des épisodes durent de quelques minutes à une demi-heure mais ils peuvent être plus longs. Dans la mesure où le sommeil est un état d'analgésie relative, des blessures douloureuses subies lors des épisodes de somnambulisme ne peuvent être appréciées qu'au réveil après les faits.

Il existe deux types « spécialisés » de somnambulisme : avec alimentation liée au sommeil et avec comportement sexuel lié au sommeil (sexsomnia) (Schenck et Mahowald 1994 ; Schenck et al. 2007). Les individus présentant un *comportement alimentaire lié au sommeil* font l'expérience d'épisodes récurrents non souhaités d'alimentation, avec des degrés variables d'amnésie, allant de l'absence de conscience jusqu'à une pleine conscience sans la possibilité de ne pas manger. Pendant ces épisodes, des aliments inappropriés peuvent être ingérés. Les personnes atteintes de troubles de l'alimentation liés au sommeil peuvent ne trouver des preuves de leur consommation que le lendemain matin. Dans les *sexsomnies*, des degrés divers d'activité sexuelle (p. ex. masturbation, caresses, tripotage, rapports sexuels) surviennent comme des comportements complexes apparaissant durant le sommeil sans conscience vigile. Ce trouble est plus fréquent chez

les hommes et peut entraîner de graves problèmes dans les relations interpersonnelles ou des conséquences médico-légales (Schenck et al. 2007).

Lors d'un épisode typique de terreurs nocturnes, il y a souvent un sentiment d'effroi horrifiant, avec le besoin de fuir. Bien que des images oniriques fragmentaires et vives puissent être présentes, il n'est pas signalé des séquences oniriques reproduisant une histoire (comme durant les cauchemars). Le plus souvent, la personne ne se réveille pas complètement mais se rendort et présente une amnésie de l'épisode le lendemain matin. Habituellement, un seul épisode se produira sur toute une nuit. Parfois plusieurs épisodes peuvent se produire avec des intervalles tout au long de la nuit. Ces événements surviennent rarement pendant les siestes.

Prévalence

Des épisodes occasionnels ou sporadiques d'éveil en sommeil non paradoxal sont très courants dans la population générale (Bjorvatn et al. 2010 ; Ohayon et al. 1999 ; Ohayon et al. 2000). Entre 10 et 30 % des enfants présentent au moins un épisode de somnambulisme, et 2 à 3 % de façon fréquente. La prévalence du somnambulisme, caractérisé par des épisodes répétés et un handicap ou une détresse, est bien moindre, probablement entre 1 et 5 %. La prévalence des épisodes de somnambulisme (et non pas du trouble somnambulisme) chez l'adulte est de 1,0 à 7,0 %, avec des épisodes hebdomadaires à mensuels survenant chez 0,5 à 0,7 % des individus (Ohayon et al. 1999). La prévalence sur la vie entière du somnambulisme chez l'adulte est de 29,2 %, avec une prévalence au cours de l'année écoulée de 3,6 % (Ohayon et al. 2012).

La prévalence de terreurs nocturnes dans la population générale est inconnue. La prévalence des épisodes de terreurs nocturnes (à distinguer du trouble terreurs nocturnes où il y a récurrence et souffrance ou handicap) a été estimée à 36,9 % à l'âge de 18 mois, 19,7 % à l'âge de 30 mois et 2,2 % chez les adultes (Nguyen et al. 2008 ; Ohayon et al. 1999).

Développement et évolution

Les troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal surviennent le plus souvent dans l'enfance et diminuent en fréquence avec l'âge. L'apparition d'un somnambulisme chez des adultes indemnes de tels antécédents durant l'enfance doit faire rechercher une étiologie spécifique telle qu'une apnée obstructive du sommeil, des crises d'épilepsie nocturnes ou l'effet d'un médicament.

Facteurs de risque et pronostiques

Environnementaux. L'utilisation des sédatifs, la privation de sommeil, les perturbations des horaires veille-sommeil, la fatigue et le stress physique ou émotionnel accroissent la probabilité des épisodes. La fièvre et la privation de sommeil peuvent entraîner une fréquence accrue de trouble de l'éveil en sommeil non paradoxal.

Génétiques et physiologiques. Jusqu'à 80 % des individus présentant un somnambulisme ont des antécédents familiaux de somnambulisme ou de terreurs nocturnes. Le risque du somnambulisme est augmenté (jusqu'à 60 % de la descendance) lorsque les deux parents ont le trouble.

Les individus présentant des terreurs nocturnes rapportent fréquemment des antécédents familiaux de terreurs nocturnes ou de somnambulisme, avec une augmentation de la prévalence du trouble augmentée jusqu'à un facteur 10 chez les apparentés du premier degré. Les terreurs nocturnes sont beaucoup plus fréquentes chez les jumeaux monozygotes que chez les jumeaux dizygotes (Nguyen et al. 2008). Le mode exact de transmission est inconnu.

Questions diagnostiques liées au genre

Une activité violente ou d'ordre sexuel pendant les épisodes de somnambulisme est plus fréquemment retrouvée chez l'adulte. Les comportements alimentaires pendant les épisodes de somnambulisme sont plus souvent observés chez la femme. Le somnambulisme survient plus fréquemment chez la femme pendant l'enfance mais plus souvent chez l'homme à l'âge adulte.

Les enfants plus âgés et les adultes se remémorent d'une façon plus détaillée des images effrayantes liées aux terreurs nocturnes que les plus jeunes enfants qui sont plus susceptibles de présenter une amnésie totale ou de rapporter une vague sensation de crainte. Chez les enfants, les terreurs nocturnes sont plus fréquentes chez les filles. Chez l'adulte, la répartition est la même dans les deux sexes.

Marqueurs diagnostiques

Les troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal interviennent dans n'importe quel stade de sommeil mais le plus souvent dans le stade de sommeil non paradoxal profond (sommeil lent). Ils sont plus susceptibles d'apparaître dans le premier tiers de la nuit et ne se produisent généralement pas lors des siestes. Pendant l'épisode, la polysomnographie peut être parasitée par des artefacts de mouvements. En l'absence d'artefacts, l'EEG montre typiquement une activité thêta ou alpha pendant l'épisode, ce qui indique un éveil partiel ou incomplet.

La polysomnographie associée à un enregistrement audiovisuel peut mettre en évidence les épisodes de somnambulisme. En l'absence de la capture effective d'un événement au cours d'un enregistrement polysomnographique, il n'y a pas de caractéristiques polysomnographiques qui puissent servir de marqueur de somnambulisme. La privation de sommeil peut augmenter la probabilité de capturer un événement (Zadra et al. 2008). En tant que groupe, les personnes souffrant de somnambulisme présentent une instabilité du sommeil non paradoxal profond mais le chevauchement avec les personnes non somnambules est assez important pour empêcher l'utilisation de cet indicateur pour établir le diagnostic (Bruni et al. 2008 ; Pilon et al. 2006). Contrairement aux éveils du sommeil paradoxal associés aux cauchemars, dans lesquels il existe une augmentation de la fréquence cardiaque et de la respiration avant l'éveil, les éveils du sommeil non paradoxal associés aux terreurs nocturnes apparaissent brusquement durant le sommeil, sans modifications anticipatoires au niveau du système nerveux autonome. Les réveils sont associés à une activité nerveuse autonome impressionnante, avec un doublement ou un triplement de la fréquence cardiaque. La physiopathologie est mal connue mais il semble y avoir une instabilité dans les stades les plus profonds du sommeil non paradoxal. En dehors de l'enregistrement d'un événement au cours d'une étude formelle du sommeil, il n'y a pas d'indicateurs polysomnographiques fiables de la prédisposition à éprouver des terreurs nocturnes.

Retentissement fonctionnel des troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal

L'individu ou les membres de la famille doivent éprouver une souffrance ou un handicap cliniquement significatif pour que l'on puisse porter le diagnostic, même si les symptômes de parasomnie peuvent se produire parfois chez des personnes ne consultant pas et être en deçà du seuil diagnostique. La gêne liée aux épisodes peut affecter les relations sociales. Un isolement social ou des difficultés professionnelles peuvent en résulter. La détermination d'un « trouble » repose sur un certain nombre de facteurs, qui peuvent varier d'un individu à l'autre, et qui dépendent de la fréquence des événements, du potentiel de vio-

lence ou de comportements préjudiciables, de la gêne ou de la perturbation/la détresse infligées aux autres membres du foyer. La gravité est déterminée au mieux en prenant en compte la nature des comportements ou leurs conséquences et non pas simplement leur fréquence. Exceptionnellement, les troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal peuvent entraîner des blessures graves pour le patient ou quelqu'un qui essaie de le rassurer. Les blessures ne sont infligées qu'à des personnes à proximité ; les patients ne « visent » pas quelqu'un en particulier (Pressman 2007). En règle générale, le somnambulisme chez les enfants et les adultes n'est pas associé à des troubles mentaux graves (Guilleminault et al. 1995 ; Schenck et al. 1989). Pour les personnes ayant des comportements alimentaires liés au sommeil, la préparation ou la consommation non réfléchie d'aliments au cours du sommeil peut entraîner des problèmes tels qu'un mauvais contrôle du diabète, une prise de poids, des blessures (coupures et brûlures) ou les conséquences d'avoir mangé des produits non comestibles dangereux ou toxiques. Les troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal peuvent rarement entraîner des comportements violents ou préjudiciables ayant des implications médico-légales (Bornemann et al. 2006).

Diagnostic différentiel

Cauchemars. Contrairement aux personnes souffrant de troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal, les sujets s'éveillent facilement et complètement après les cauchemars. Les épisodes de cauchemars sont accompagnés par des rêves vifs ressemblant à des histoires, et ils ont tendance à survenir plus tard dans la nuit. Les troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal surviennent pendant le sommeil lent, alors que les cauchemars se produisent généralement pendant le sommeil paradoxal. Les parents d'enfants ayant des troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal peuvent prendre à tort pour des cauchemars des récits d'imagerie fragmentaire.

Troubles du sommeil liés à la respiration. Les troubles respiratoires au cours du sommeil peuvent également entraîner des éveils confusionnels suivis d'une amnésie. Cependant, les troubles du sommeil liés à la respiration sont aussi caractérisés par des symptômes spécifiques de ronflements, de pauses respiratoires et de somnolence diurne. Chez certains sujets, un trouble du sommeil lié à la respiration peut précipiter des épisodes de somnambulisme.

Troubles du comportement en sommeil paradoxal. Il peut être difficile de distinguer des troubles du comportement en sommeil paradoxal de troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal. Les troubles du comportement en sommeil paradoxal sont caractérisés par la survenue pendant le sommeil d'épisodes de mouvements importants et complexes, provoquant souvent des blessures. Contrairement aux troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal, les troubles du comportement en sommeil paradoxal surviennent pendant le sommeil paradoxal. Les personnes atteintes de trouble du comportement en sommeil paradoxal se réveillent facilement et relatent des rêves avec des contenus plus vifs et détaillés que ne le font les personnes souffrant de troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal. Les patients disent souvent qu'ils « agissent leurs rêves ».

Syndrome de chevauchement des parasomnies. Le syndrome de chevauchement des parasomnies comporte des caractéristiques cliniques et polysomnographiques à la fois du somnambulisme et des troubles du comportement en sommeil paradoxal (Schenck et al. 2007).

Convulsions liées au sommeil. Certains types de convulsions peuvent produire des épisodes de comportements très inhabituels qui apparaissent principalement ou exclusivement au cours du sommeil. Les convulsions nocturnes peuvent imiter de près les troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal mais elles ont tendance à être de nature

plus stéréotypée, à se produire plusieurs fois par nuit et sont plus susceptibles de se produire durant les siestes (Derry et al. 2009). La présence de convulsions liées au sommeil n'exclut pas la présence de troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal. Les convulsions liées au sommeil doivent être classées comme une forme d'épilepsie.

Trous de mémoire induits par l'alcool. Les trous de mémoire induits par l'alcool peuvent être associés à des comportements extrêmement complexes en l'absence d'autres signes évocateurs d'une intoxication. Ils n'impliquent pas une perte de conscience mais reflètent plutôt une perturbation isolée de la mémoire pour les événements survenus lors d'un épisode de consommation. Dans l'anamnèse, ces comportements peuvent être impossibles à distinguer de ceux observés dans les troubles de l'éveil liés au sommeil non paradoxal.

Amnésie dissociative, avec fugue dissociative. La fugue dissociative peut être extrêmement difficile à différencier du somnambulisme. À la différence de toutes les autres parasomnies, la fugue dissociative nocturne survient dans une période d'éveil au cours du sommeil, plutôt que soudainement dans le sommeil sans une période d'éveil. Des antécédents de violence physique ou sexuelle récurrente pendant l'enfance sont habituellement présents (mais peuvent être difficiles à recueillir) (Schenck et al. 1989).

Simulation ou autre comportement volontaire survenant pendant l'éveil. Comme dans la fugue dissociative, la simulation ou les autres comportements volontaires se produisant pendant l'éveil apparaissent après une période d'éveil (Schenck et al. 1989).

Trouble panique. Les attaques de panique peuvent aussi provoquer des éveils brusques à partir du sommeil profond non paradoxal en s'accompagnant de sentiments de crainte mais ces épisodes provoquent un réveil rapide et complet sans la confusion, l'amnésie ni l'activité motrice typique des troubles de l'éveil en sommeil non paradoxal.

Comportements complexes induits par des médicaments. Des comportements similaires à ceux du trouble de l'éveil en sommeil non paradoxal peuvent être induits par l'usage ou le sevrage de substances ou de médicaments (p. ex. benzodiazépines, hypnotiques sédatifs non benzodiazépiniques, opiacés, cocaïne, nicotine, antipsychotiques, antidépresseurs tricycliques, hydrate de chloral). Ces comportements peuvent survenir à partir de la période de sommeil et peuvent être extrêmement complexes. La physiopathologie sous-jacente semble être une amnésie relativement isolée (Dolderr et Nelson 2008 ; Hwang et al. 2010). Dans de tels cas, on doit porter un diagnostic de trouble du sommeil induit par une substance/un médicament, de type parasomnie (cf. « Trouble du sommeil induit par une substance/un médicament » plus loin dans ce chapitre) (Howell et al. 2009).

Syndrome d'alimentation nocturne. Le somnambulisme avec alimentation pendant le sommeil doit être différencié du syndrome d'alimentation nocturne dans lequel il y a un retard dans le rythme circadien d'ingestion alimentaire et une association avec l'insomnie et/ou la dépression.

Comorbidité

Chez les adultes, il existe une association entre le somnambulisme et les épisodes dépressifs caractérisés et le trouble obsessionnel-compulsif (Ohayon et al. 2012). Les enfants ou les adultes souffrant de terreurs nocturnes peuvent avoir des notes élevées pour la dépression et l'anxiété sur les inventaires de personnalité.

Correspondance avec la Classification internationale des troubles du sommeil

La Classification internationale des troubles du sommeil, 2^e édition, inclut « l'éveil confusionnel » en tant que trouble de l'éveil lié au sommeil non paradoxal.

Cauchemars

Critères diagnostiques

307.47 (F51.5)

- A. Survenues répétées de rêves prolongés, extrêmement dysphoriques, dont le souvenir persiste lors de l'éveil, qui impliquent généralement des efforts pour éviter des menaces contre la survie, la sécurité ou l'intégrité physique et qui surviennent habituellement pendant la deuxième partie de la principale période de sommeil.
- B. Lorsque le sujet se réveille immédiatement après un rêve dysphorique, il est rapidement orienté et pleinement éveillé.
- C. La perturbation du sommeil provoque une détresse significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.
- D. Les symptômes du cauchemar ne sont pas imputables aux effets physiologiques d'une substance (p. ex. substance donnant lieu à un abus, médicament).
- E. Des troubles mentaux et médicaux concomitants n'expliquent pas convenablement la plainte principale de rêves dysphoriques.

Spécifier si :

Durant l'endormissement

Spécifier si :

Associé à un trouble mental non lié au sommeil, y compris les troubles liées à l'usage de substances.

Associé à une autre affection médicale

Associé à un autre trouble du sommeil

Note de codage : Le code 307.47 (F51.5) s'applique aux trois spécifications. Il faut aussi coter le trouble mental, l'affection médicale ou l'autre trouble du sommeil pertinent et associé, juste après le code pour les cauchemars afin d'indiquer l'association.

Spécifier si :

Aigu : La durée de la période de cauchemars est de 1 mois ou moins.

Subaigu : La durée de la période de cauchemars est supérieure à 1 mois mais inférieure à 6 mois.

Persistant : La durée de la période de cauchemars est de 6 mois ou plus.

Spécifier la sévérité actuelle :

La sévérité peut être évaluée selon la fréquence avec laquelle les cauchemars se produisent :

Léger : Moins d'un épisode par semaine en moyenne.

Moyen : Un ou plusieurs épisodes par semaine mais pas toutes les nuits.

Grave : Épisodes toutes les nuits.

Caractéristiques diagnostiques

Les cauchemars sont en général de longues séquences d'imagerie onirique élaborée qui ressemblent à des histoires, paraissent réelles et qui génèrent de l'anxiété, de la peur ou d'autres émotions dysphoriques. Le contenu des cauchemars se concentre habituellement sur des tentatives visant à échapper ou à faire face à un danger imminent ; il peut s'agir aussi de thèmes suscitant d'autres émotions négatives. Les cauchemars survenant après des expériences traumatiques peuvent reproduire la situation menaçante (« des cauchemars de répétition ») mais ce n'est pas le cas pour la plupart de ces cauchemars. Au moment du réveil, les cauchemars sont bien retenus et peuvent être décrits en détail. Ils apparaissent presque exclusivement pendant le sommeil paradoxal et peuvent donc se produire tout au long du sommeil mais en étant plus probables

dans la deuxième partie de la période principale de sommeil quand les rêves sont plus longs et plus intenses. Les facteurs qui augmentent l'intensité du sommeil paradoxal en début de nuit, comme la fragmentation ou la privation du sommeil, le décalage horaire et les médicaments influençant le sommeil paradoxal, pourraient faciliter l'apparition des cauchemars tôt dans la nuit, y compris lors de l'endormissement.

Les cauchemars se terminent souvent par un réveil et un retour rapide à un état de pleine vigilance. Néanmoins, les émotions dysphoriques peuvent persister durant l'état de veille et contribuer à une difficulté à se rendormir et à une détresse diurne persistante. Certains cauchemars, connus sous le nom de « mauvais rêves », peuvent ne pas induire le réveil et ne sont rappelés que plus tard. Si des cauchemars se produisent pendant des périodes de sommeil paradoxal survenant lors de l'endormissement (*hypnagogique*), l'émotion dysphorique est souvent accompagnée d'un sentiment d'être à la fois éveillé et incapable de bouger volontairement (*paralysie isolée du sommeil*).

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Une légère activation neurovégétative avec de la transpiration, de la tachycardie ou une tachypnée peut caractériser les cauchemars. Les mouvements corporels et les vocalisations ne sont pas caractéristiques à cause de la perte du tonus musculaire liée au sommeil paradoxal, mais de tels comportements peuvent se produire dans des situations de stress émotionnel ou de fragmentation du sommeil et dans le trouble stress post-traumatique (TSPT). Quand la personne parle ou manifeste des émotions, ce sont généralement des événements brefs mettant fin au cauchemar. Les personnes ayant des cauchemars fréquents présentent un risque sensiblement supérieur d'idées suicidaires et de tentatives de suicide, même lorsque le sexe et la maladie mentale sont pris en compte.

Prévalence

La prévalence des cauchemars augmente pendant l'enfance jusqu'à l'adolescence. Entre 1,3 et 3,9 % des parents déclarent que leurs enfants d'âge préscolaire ont des cauchemars « souvent » ou « toujours » (Simard et al. 2008). La prévalence augmente de l'âge de 10 ans jusqu'à 13 ans aussi bien pour les garçons que pour les filles, et continue d'augmenter jusqu'à 20-29 ans pour les femmes seulement (tout en diminuant pour les hommes) ; à ce stade, la prévalence peut être deux fois plus élevée chez la femme que chez l'homme. La prévalence diminue régulièrement avec l'âge pour les deux sexes mais la différence entre les sexes demeure. Chez les adultes, la prévalence des cauchemars de survenue au moins mensuelle est de 6 % (Ohayon et al. 2000), alors que celle des cauchemars fréquents est de 1-2 % (Levin et Nielsen, 2007). Les estimations combinent souvent sans discrimination des cauchemars idiopathiques et post-traumatiques.

Développement et évolution

Les cauchemars débutent souvent entre l'âge de 3 et 6 ans mais atteignent un pic de prévalence et de gravité à la fin de l'adolescence ou au début de l'âge adulte. Les cauchemars apparaissent avec une plus forte probabilité chez les enfants exposés à des facteurs de stress psychosocial aigus ou chroniques et peuvent donc ne pas se résoudre spontanément. Chez une minorité, des cauchemars fréquents persistent à l'âge adulte et deviennent quasiment un trouble à vie. Bien que le contenu spécifique des cauchemars puisse correspondre à l'âge de l'individu, les caractéristiques essentielles du trouble sont identiques pour tous les groupes d'âge.

Facteurs de risque et pronostiques

Tempérament. Les personnes qui souffrent de cauchemars relatent des événements indésirables plus fréquents dans le passé mais pas nécessairement un traumatisme, et présentent souvent des troubles de la personnalité ou un diagnostic psychiatrique.

Environnement. La privation ou la fragmentation du sommeil, des horaires veille-sommeil irréguliers qui modifient la synchronisation, l'intensité ou la quantité du sommeil paradoxal sont des facteurs de risque pour l'apparition des cauchemars.

Génétiques et physiologiques. Des études chez des jumeaux ont identifié des effets génétiques sur la disposition à faire des cauchemars et sur la concomitance de ces derniers avec d'autres parasomnies (p. ex. parler pendant le sommeil) (Hublin et al. 1999).

Facteurs influençant l'évolution. Des comportements adaptés des parents au lit de l'enfant, tels qu'apaiser ce dernier après les cauchemars, peuvent protéger contre le développement de cauchemars chroniques.

Questions diagnostiques liées à la culture

L'importance attribuée aux cauchemars peut varier en fonction de la culture et la sensibilité à de telles croyances peut faciliter leur révélation.

Questions diagnostiques liées au genre

Les femmes adultes déclarent avoir des cauchemars plus fréquemment que ne le font les hommes adultes. Le contenu des cauchemars diffère selon le sexe, les femmes adultes ayant tendance à raconter des thèmes de harcèlement sexuel ou de proches qui disparaissent/meurent, et les hommes adultes ayant tendance à raconter des thèmes d'agression physique ou de guerre/de terreur (Schredl 2010).

Marqueurs diagnostiques

La polysomnographie met en évidence des réveils brusques survenant en sommeil paradoxal, généralement pendant la deuxième moitié de la nuit, avant qu'un cauchemar ne soit signalé. Une accélération ou une irrégularité du rythme cardiaque, de la fréquence respiratoire ou des mouvements oculaires peut précéder l'éveil. Les cauchemars faisant suite aux événements traumatiques peuvent également survenir lors de sommeil non paradoxal, notamment durant le stade 2. Le sommeil typique de personnes ayant des cauchemars est modérément altéré (p. ex. efficacité réduite, moins de sommeil à ondes lentes, plus de réveils) (Simor et al. 2012), avec plus fréquemment des mouvements périodiques des jambes pendant le sommeil et une activation relative du système nerveux sympathique après la privation de sommeil paradoxal (Germain et Nielsen 2003 ; Nielsen et al. 2010).

Retentissement fonctionnel des cauchemars

Des cauchemars entraînent plutôt une souffrance subjective significative qu'une atteinte sociale ou professionnelle manifeste. Toutefois, si les réveils sont fréquents ou ont comme résultat l'évitement du sommeil, les personnes peuvent éprouver une somnolence diurne excessive, un manque de concentration, de la dépression, de l'anxiété ou de l'irritabilité. Les cauchemars fréquents chez les enfants (p. ex. plusieurs par semaine) peuvent entraîner une détresse significative pour les parents et les enfants.

Diagnostic différentiel

Terreurs nocturnes. Les cauchemars et les terreurs nocturnes comportent un éveil complet ou partiel accompagné de sentiments d'effroi et d'une activation

neurovégétative mais les deux troubles sont différenciables. Les cauchemars surviennent typiquement tard dans la nuit pendant le sommeil paradoxal et provoquent une activité onirique intense avec un contexte narratif, des rêves clairement rappelés, une légère activation neurovégétative et des réveils complets. Les terreurs nocturnes surviennent habituellement durant le premier tiers de la nuit pendant les stades 3 et 4 du sommeil non paradoxal et l'individu ne se remémore pas avoir rêvé ou se rappelle quelques images hors d'un contexte narratif. Les terreurs nocturnes provoquent un éveil partiel pendant lequel le sujet apparaît confus, désorienté, ne répondant que partiellement et présentant une activation neurovégétative significative. Le matin au réveil, une amnésie de l'événement est présente.

Troubles du comportement en sommeil paradoxal. La présence d'une activité motrice complexe au cours des rêves effrayants devrait inciter à une évaluation supplémentaire à la recherche de troubles du comportement en sommeil paradoxal, qui surviennent plus généralement chez des hommes d'âge moyen à mûr et qui, contrairement aux cauchemars, sont associés à des reconstitutions oniriques souvent violentes et à des antécédents de blessures nocturnes. La perturbation des rêves pendant le trouble du comportement en sommeil paradoxal est décrite par les patients comme des cauchemars mais est contrôlée par des médicaments appropriés.

Deuil. Des rêves dysphoriques peuvent se produire pendant le deuil mais ils impliquent généralement des thèmes de perte et de tristesse et ils sont suivis au réveil par de l'introspection et de l'*insight*, plutôt que par de la détresse (Kuiken et al. 2006).

Narcolepsie. Les cauchemars sont une plainte fréquente dans la narcolepsie mais la présence d'une somnolence excessive et de cataplexie différencie cette maladie des cauchemars.

Convulsions nocturnes. Des convulsions peuvent rarement se manifester par des cauchemars et doivent être évaluées par la polysomnographie et l'électroencéphalographie vidéo en continu. Les convulsions nocturnes impliquent en général une activité motrice stéréotypée. Si des cauchemars associés sont rappelés, ils sont souvent de nature répétitive ou bien reflètent des caractéristiques épileptogènes telles que le contenu des auras diurnes (p. ex. une frayeur non motivée), des phosphènes, ou des images ictales (Silvestri et Bromfield 2004). Des troubles de l'éveil, en particulier des éveils confusionnels, peuvent également être présents.

Trouble du sommeil lié à la respiration. Les troubles du sommeil liés à la respiration peuvent provoquer des éveils s'accompagnant d'une activation neurovégétative mais habituellement sans remémoration de cauchemars.

Trouble panique. Les attaques survenant pendant le sommeil peuvent aussi être responsables d'éveils soudains avec activation neurovégétative et sentiments d'effroi mais des cauchemars ne sont généralement pas signalés et les symptômes sont semblables à des attaques de panique survenant en période de vigilance.

Troubles dissociatifs liés au sommeil. Les individus peuvent se rappeler un traumatisme physique ou émotionnel réel comme un « rêve » lors de réveils documentés par l'électroencéphalographie.

Usage de médicaments ou de substances. De nombreuses substances/médicaments peuvent précipiter des cauchemars, y compris des produits dopaminergiques, des antagonistes bêta-adrénergiques et d'autres antihypertenseurs, des amphétamines, de la cocaïne et d'autres stimulants, des antidépresseurs, les aides au sevrage tabagique et la mélatonine. L'arrêt de médicaments supprimant le sommeil paradoxal (p. ex. antidépresseurs) et de l'alcool peut provoquer un « rebond » du sommeil paradoxal

accompagné de cauchemars. Lorsque les cauchemars sont suffisamment sévères pour justifier en eux-mêmes une prise en charge clinique, un diagnostic de trouble du sommeil induit par une substance/un médicament doit être envisagé.

Comorbidité

Les cauchemars peuvent être comorbides avec plusieurs affections médicales, y compris les maladies coronariennes, le cancer, la maladie de Parkinson, la douleur, et peuvent accompagner des traitements médicaux, tels que l'hémodialyse, ou le sevrage de médicaments ou de substances donnant lieu à abus. Les cauchemars sont souvent comorbides avec d'autres troubles mentaux, y compris le TSPT, l'insomnie, la schizophrénie, la psychose, les troubles anxieux, les troubles de l'humeur, de l'adaptation, de la personnalité, et la souffrance du deuil. Un diagnostic concomitant de cauchemars ne doit être envisagé que lorsqu'une prise en charge clinique est justifiée séparément (c.-à-d. si les critères A-C sont remplis). Dans le cas contraire, un diagnostic distinct n'est pas nécessaire. Ces conditions doivent être enregistrées au moyen de la spécification appropriée pour la comorbidité. Toutefois, les cauchemars peuvent être diagnostiqués en tant que trouble à part chez les individus atteints de TSPT si les cauchemars sont temporellement sans lien avec le TSPT (c.-à-d. s'ils précèdent les autres symptômes du TSPT ou persistent une fois que les autres symptômes du TSPT sont résolus).

Les cauchemars sont normalement caractéristiques des troubles du comportement en sommeil paradoxal, du TSPT et du trouble stress aigu mais ils peuvent être codés indépendamment s'ils ont précédé l'affection en question et si leur fréquence ou leur gravité justifient en eux-mêmes une prise en charge clinique. Ce dernier point peut être déterminé en demandant si les cauchemars étaient un problème avant le début de l'autre trouble et s'ils ont continué après la correction des autres symptômes.

Correspondance avec la Classification internationale des troubles du sommeil

La *Classification internationale des troubles du sommeil*, 2^e édition (ICSD-2), présente des critères diagnostiques similaires pour les cauchemars.

Trouble du comportement en sommeil paradoxal

Critères diagnostiques

327.42 (G47.52)

- A. Épisodes répétés de réveils pendant le sommeil associés à des vocalisations et/ou des comportements moteurs complexes.
- B. Ces comportements surviennent pendant le sommeil paradoxal et apparaissent donc généralement plus de 90 minutes après l'endormissement ; ils sont plus fréquents pendant les dernières parties de la période du sommeil et surviennent exceptionnellement pendant les siestes diurnes.
- C. Au moment du réveil de ces épisodes, le sujet est complètement réveillé, alerte et il n'est ni confus ni désorienté.
- D. L'une ou l'autre des conditions suivantes :
 1. Sommeil paradoxal sans atonie sur l'enregistrement polysomnographique.
 2. Des antécédents évoquant des troubles du comportement liés au sommeil paradoxal et un diagnostic établi de synucléopathie (p. ex. maladie de Parkinson, atrophie multisystémique).

- E. Les comportements provoquent une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants (qui peut inclure des blessures sur soi ou sur le partenaire).
 - F. La perturbation n'est pas imputable aux effets physiologiques d'une substance (p. ex. substance donnant lieu à un abus, médicament) ou à une autre affection médicale.
 - G. Des troubles mentaux ou médicaux concomitants n'expliquent pas les épisodes.
-

Caractéristiques diagnostiques

La caractéristique essentielle des troubles du comportement en sommeil paradoxal est représentée par des épisodes répétés de réveil associés à des vocalisations et/ou des comportements moteurs complexes (critère A). Ces comportements représentent souvent des réponses motrices au contenu de rêves violents ou riches en action ; la personne se sent attaquée ou tente d'échapper à une situation menaçante, et met en action ses rêves par son comportement⁵. Les vocalisations sont souvent à haute voix, chargées d'émotions et vulgaires. Ces comportements peuvent être très gênants pour l'individu et le partenaire et peuvent entraîner des blessures importantes (p. ex. tomber, sauter, bondir du lit ; courir, frapper, pousser ou donner des coups de poing ou de pied). Au moment du réveil le sujet est immédiatement réveillé, alerte et orienté (critère C) et il est souvent en mesure de se rappeler le rêve, qui est étroitement lié au comportement observé. Habituellement les yeux restent fermés lors de ces événements. Le diagnostic de trouble du comportement en sommeil paradoxal nécessite une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement (critère E) ; cette détermination dépend d'un certain nombre de facteurs, y compris la fréquence des événements, le potentiel de violence ou de comportements nocifs, la gêne et la détresse chez les autres membres du foyer.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

La détermination de la gravité se fait au mieux en fonction de la nature ou des conséquences du comportement plutôt que de sa simple fréquence. Même si les comportements sont typiquement graves et violents, des comportements moins inquiétants peuvent également survenir (Oudiette et al. 2009).

Prévalence

La prévalence du trouble du comportement en sommeil paradoxal est approximativement de 0,38-0,5 % dans la population générale. La prévalence peut être supérieure chez les patients souffrant de troubles psychiatriques, probablement à cause des médicaments prescrits pour les troubles mentaux (Chiu et Wing 1997 ; Ohayon et al. 1997).

Développement et évolution

Le début des troubles du comportement en sommeil paradoxal peut être rapide ou graduel, et l'évolution est généralement progressive. Les troubles du comportement en sommeil paradoxal associés à des affections neurodégénératives peuvent s'améliorer avec la progression de la maladie neurodégénérative sous-jacente. À cause de la très forte association avec l'apparition ultérieure d'une maladie neurodégénérative sous-jacente, notamment l'une des synucléinopathies (maladie de Parkinson, atrophie multisystémique ou trouble neurocognitif grave ou léger à corps de Lewy), l'état

5. NDT. En anglais : *dream enacting behaviors*.

neurologique des sujets ayant des troubles du comportement en sommeil paradoxal doit être étroitement surveillé.

Les troubles du comportement en sommeil paradoxal affectent en grande majorité des hommes de plus de 50 ans mais ce trouble est de plus en plus identifié chez des femmes et des sujets jeunes (Bonakis et al. 2009). Ces symptômes chez les jeunes, en particulier les jeunes femmes, doivent faire évoquer la possibilité d'une narcolepsie ou de troubles du comportement en sommeil paradoxal induits par des médicaments.

Facteurs de risque et pronostiques

Génétiques et physiologiques. Des nombreux médicaments largement prescrits, y compris les antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, et des bêtabloquants, peuvent entraîner des éléments polysomnographiques de sommeil paradoxal sans atonie ainsi que des véritables troubles du comportement en sommeil paradoxal (Gugger et Wagner 2007).. On ne sait pas si les médicaments provoquent par eux-mêmes des troubles du comportement en sommeil paradoxal ou bien s'ils démasquent une prédisposition sous-jacente.

Marqueurs diagnostiques

Les résultats polysomnographiques indiquent une augmentation de l'activité électromyographique tonique et/ou phasique pendant le sommeil paradoxal, qui est normalement associée à une atonie musculaire. L'augmentation de l'activité musculaire affecte d'une manière inégale les différents groupes musculaires et requiert une surveillance électromyographique plus poussée que ce qui est utilisé dans les études classiques du sommeil. Pour cette raison, il est suggéré que la surveillance électromyographique comprenne les groupes musculaires sous-mentonniers, l'extenseur commun des doigts et le tibial antérieur bilatéralement. La surveillance vidéo continue est obligatoire. D'autres résultats polysomnographiques peuvent inclure une activité électromyographique périodique et apériodique très fréquente des extrémités pendant le sommeil non paradoxal. Cette observation polysomnographique, dénommée *sommeil paradoxal sans atonie*, est présente quasiment dans tous les cas de troubles du comportement en sommeil paradoxal mais elle peut être également une découverte polysomnographique asymptomatique. Pour le diagnostic de troubles du comportement en sommeil paradoxal, il est indispensable d'associer les éléments polysomnographiques du sommeil paradoxal sans atonie avec des comportements cliniques qui mettent en action le contenu des rêves. Le sommeil paradoxal sans atonie et sans antécédents cliniques de comportement mettant en action les rêves est tout simplement une observation polysomnographique asymptomatique. On ne sait pas si le sommeil paradoxal sans atonie et sans autres symptômes est un précurseur des troubles du comportement en sommeil paradoxal.

Retentissement fonctionnel du trouble du comportement en sommeil paradoxal

Des troubles du comportement en sommeil paradoxal peuvent survenir lors d'occasions isolées chez des personnes qui ne sont par ailleurs pas affectées par ce trouble (Nielsen et al. 2009). La gêne concernant les épisodes peut affecter les relations sociales. Les sujets peuvent éviter des situations où d'autres pourraient prendre conscience de leur perturbation, et éviter par exemple de passer la nuit chez des amis ou de dormir avec un partenaire. Un isolement social ou des difficultés professionnelles peuvent apparaître. Rarement, des troubles du comportement en sommeil paradoxal peuvent entraîner des blessures graves chez la personne atteinte ou chez son partenaire de lit (Schenck et al. 2009).

Diagnostic différentiel

Autres parasomnies. Les éveils confusionnels, le somnambulisme et les terreurs nocturnes peuvent facilement être confondus avec des troubles du comportement en sommeil paradoxal. En général ces troubles surviennent chez des sujets plus jeunes. Contrairement aux troubles du comportement en sommeil paradoxal, ces autres troubles surviennent lors du sommeil profond non paradoxal et ont donc tendance à se produire pendant la première partie du sommeil. Le réveil à partir d'un éveil confusionnel est associé à de la confusion, de la désorientation, et au souvenir incomplet d'une idéation onirique qui accompagne le comportement. La surveillance polysomnographique dans les troubles de l'éveil indique une atonie normale pendant le sommeil paradoxal.

Convulsions nocturnes. Les convulsions nocturnes peuvent parfaitement imiter les troubles du comportement en sommeil paradoxal (D'Cruz et Vaughn 1997) mais les comportements sont généralement plus stéréotypés. La surveillance polysomnographique employant un montage électroencéphalographique complet pour déceler des convulsions peut différencier les deux. Le suivi polysomnographique ne montre pas de sommeil paradoxal sans atonie.

Apnée obstructive du sommeil. Les apnées obstructives du sommeil peuvent entraîner des comportements impossibles à distinguer des troubles du comportement en sommeil paradoxal. La surveillance polysomnographique est nécessaire afin de différencier les deux (Iranzo et Santamaría, 2005). Dans ce cas, les symptômes disparaissent après un traitement efficace des apnées obstructives du sommeil et le suivi polysomnographique ne montre pas de sommeil paradoxal sans atonie.

Autre trouble dissociatif spécifié (trouble dissociatif psychogène lié au sommeil). Contrairement à la quasi-totalité des autres parasomnies, qui surviennent brutalement à partir du sommeil lent ou du sommeil paradoxal, les comportements dissociatifs psychogènes proviennent d'un moment de veille bien défini durant la période de sommeil. Contrairement au trouble du comportement en sommeil paradoxal, cette condition est plus fréquente chez les jeunes femmes.

Simulation. De nombreux cas de simulation dans lesquels le sujet rapporte des gestes problématiques durant le sommeil imitent parfaitement les caractéristiques cliniques des troubles du comportement en sommeil paradoxal, et une documentation polysomnographique est obligatoire.

Comorbidité

Des troubles du comportement en sommeil paradoxal sont concomitants chez environ 30 % des patients atteints de narcolepsie. En cas de survenue avec la narcolepsie, les données démographiques reflètent la tranche d'âge plus jeune des patients atteints de narcolepsie, avec une fréquence égale chez les hommes et les femmes (Dauvilliers et al. 2007). Les résultats relevés chez des personnes consultant dans des cliniques de sommeil montrent que la plupart des sujets (> 50 %) présentant des premiers troubles du comportement en sommeil paradoxal qualifiés d'« idiopathiques » finiront par développer une maladie neurodégénérative, notamment une des synucléinopathies (maladie de Parkinson, atrophie multisystémique ou trouble neurocognitif léger ou majeur à corps de Lewy). Les troubles du comportement en sommeil paradoxal sont souvent antérieurs de nombreuses années (souvent plus d'une décennie) à tout autre signe de maladie neurodégénérative (Claassen et al. 2010 ; Zoccolella et al. 2011).

Correspondance avec la Classification internationale des troubles du sommeil

Le trouble du comportement en sommeil paradoxal dans le DSM-5 est quasiment identique au trouble du comportement en sommeil paradoxal dans la Classification internationale des troubles du sommeil, 2^e édition (ICSD-2).

Syndrome des jambes sans repos

Critères diagnostiques

333.94 (G25.81)

- A. Un besoin pressant de bouger les jambes, en général accompagné par ou en réponse à des sensations pénibles et désagréables dans les jambes, caractérisé par l'ensemble des éléments suivants :
 - 1. Le besoin de bouger les jambes commence ou s'aggrave pendant les périodes de repos ou d'inactivité.
 - 2. Le besoin de bouger les jambes est partiellement ou totalement soulagé par le mouvement.
 - 3. Le besoin de bouger les jambes est pire dans la soirée ou la nuit que pendant la journée, ou ne survient que dans la soirée ou la nuit.
 - B. Les symptômes du critère A surviennent au moins trois fois par semaine et persistent au moins 3 mois.
 - C. Les symptômes du critère A sont accompagnés par une détresse significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel, pédagogique, scolaire, comportemental ou dans d'autres domaines importants.
 - D. Les symptômes du critère A ne sont pas imputables à un autre trouble mental ou à une affection médicale (p. ex. arthrite, œdème des membres inférieurs, ischémie périphérique, crampes des jambes) et ne peuvent pas être mieux expliqués par une condition comportementale (p. ex. inconfort lié à la position, tapotement habituel du pied).
 - E. Les symptômes ne sont pas imputables aux effets physiologiques d'une substance donnant lieu à un abus ou d'un médicament (p. ex. akathisie).
-

Caractéristiques diagnostiques

Le syndrome des jambes sans repos (SJSR) est un trouble du sommeil sensorimoteur et neurologique caractérisé par un désir de bouger les jambes ou les bras, généralement associé à des sensations désagréables décrites couramment comme des impressions de fourmillements, de gratouillements, de picotements, de brûlures ou de démangeaisons (critère A). Le diagnostic du SJSR repose essentiellement sur l'auto-évaluation et l'historique du patient. Les symptômes s'aggravent quand la personne est au repos, et de fréquents mouvements des jambes surviennent pour tenter de soulager les sensations désagréables. Les symptômes s'aggravent le soir ou la nuit et, pour certains patients, ils ne se produisent que dans la soirée ou la nuit. Une aggravation vespérale se produit indépendamment des différences dans l'activité. Il est important de différencier le SJSR d'autres conditions telles que l'inconfort lié à la position ou les crampes dans les jambes (critère D).

Les symptômes du SJSR peuvent retarder l'endormissement et réveiller l'individu dans son sommeil et ils sont associés à une fragmentation significative du sommeil. Le soulagement obtenu par le fait de bouger les jambes peut ne plus être manifeste dans des cas graves. Le SJSR est associé à une somnolence diurne et s'accompagne souvent d'une détresse clinique significative ou d'une altération fonctionnelle.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Des mouvements périodiques des jambes pendant le sommeil peuvent servir de preuve corroborant le SJSR. Jusqu'à 90 % des personnes ayant un diagnostic de SJSR présentent des mouvements périodiques des jambes pendant le sommeil lorsque des enregistrements sont effectués sur plusieurs nuits (Trotti et Rye 2011 ; Trotti et al. 2009). Des mouvements périodiques des jambes au cours de l'éveil sont en faveur d'un diagnostic de SJSR. La notion de difficultés à initier et à maintenir le sommeil et de somnolence diurne excessive peut également étayer le diagnostic du SJSR. Des éléments supplémentaires en faveur du diagnostic incluent des antécédents familiaux de SJSR chez les apparentés du premier degré et une réduction des symptômes, du moins au début, avec un traitement dopaminergique (Allen et al. 2003).

Prévalence

Les taux de prévalence du SJSR varient considérablement quand des critères larges sont utilisés mais s'étendent de 2 à 7,2 % lorsque des critères mieux définis sont employés. Lorsque la fréquence des symptômes est au moins de trois fois par semaine avec une détresse moyenne ou grave, le taux de prévalence est de 1,6 % ; quand la fréquence des symptômes est seulement d'une fois par semaine, le taux de prévalence est de 4,5 %. Les femmes sont 1,5-2 fois plus susceptibles que les hommes de présenter le SJSR. Le SJSR augmente également avec l'âge. La prévalence du SJSR serait inférieure dans les populations asiatiques (Ohayon et al. 2012).

Développement et évolution

Le début du SJSR survient généralement dans la 2^e ou la 3^e décennie. Environ 40 % des personnes chez qui l'on diagnostique un SJSR à l'âge adulte rapportent avoir présenté des symptômes avant l'âge de 20 ans, et 20 % rapportent avoir présenté des symptômes avant l'âge de 10 ans. Les taux de prévalence du SJSR augmentent régulièrement avec l'âge jusqu'à environ 60 ans, avec une stabilité ou une légère baisse des symptômes chez les groupes plus âgés (Ohayon et al. 2012). Par rapport aux cas isolés, le SJSR familial débute généralement à un âge plus jeune et suit une évolution progressive plus lente. L'évolution clinique du SJSR diffère selon l'âge du début. Lorsque le début survient avant l'âge de 45 ans, il y a souvent une progression lente des symptômes. Dans le SJSR à début tardif, on observe typiquement une progression rapide et des facteurs aggravants (Allen et Earley 2000). Les symptômes du SJSR restent similaires tout au long de la vie, en restant stables ou en légère baisse chez les personnes plus âgées (Allen et Earley 2000 ; Ohayon et al. 2012).

Le diagnostic du SJSR chez les enfants peut être difficile à cause de la composante d'auto-évaluation (Picchietti et Picchietti 2010). Bien que le critère A pour les adultes présume que la description de « besoin de bouger » est celle du patient, le diagnostic pédiatrique nécessite une description selon les propres mots de l'enfant plutôt que ceux d'un parent ou d'un tiers responsable. Généralement les enfants âgés de 6 ans ou plus sont en mesure de fournir des descriptions détaillées et adéquates du SJSR. Cependant, les enfants utilisent ou comprennent rarement le mot « besoin », expliquant à la place que leurs jambes « doivent » bouger. De plus, les deux tiers des enfants et des adolescents signalent des sensations diurnes dans les jambes, peut-être à cause des périodes prolongées en position assise en classe. Par conséquent, pour le critère diagnostique A3, il est important de comparer une durée égale de position assise ou couchée dans la journée et de position assise ou couchée dans la soirée ou la nuit. L'aggravation nocturne a tendance à persister même dans le contexte du SJSR pédiatrique. Comme pour le SJSR chez les adultes, il y a un impact négatif significatif sur le sommeil, l'humeur, la cognition et le

fonctionnement. Les altérations chez les enfants et les adolescents se manifestent le plus souvent dans les domaines du comportement et du travail scolaire.

Facteurs de risque et pronostiques

Génétiques et physiologiques. Les facteurs prédisposants incluent le sexe féminin, l'âge avancé, des variantes génétiques qui confèrent une vulnérabilité et des antécédents familiaux de SJSR. Les facteurs déclencheurs sont souvent limités dans le temps, tels que la carence en fer, et la plupart des personnes retrouvent une structure normale de sommeil une fois que l'événement déclencheur initial a disparu. Des variantes génétiques conférant une vulnérabilité jouent également un rôle dans le SJSR secondaire à des troubles tels que l'urémie (Schormair et al. 2011), ce qui suggère que les personnes ayant une prédisposition génétique vont développer un SJSR en présence des facteurs de risque ultérieurs. Il existe une forte composante familiale dans le SJSR.

Des voies physiopathologiques définies expliquent le SJSR. Les études d'associations pangénomiques ont trouvé que le SJSR est significativement associé à des variantes génétiques communes dans les régions introniques ou intergéniques dans les gènes *MEIS1*, *BTBD9*, et *MAP2K5* sur les chromosomes 2p, 6p et 15q, respectivement (Winkelmann et al. 2007 ; Winkelmann et al. 2011). L'association de ces trois variantes avec le SJSR a été reproduite de manière indépendante (Stefansson et al. 2007 ; Vilariño-Güell et al. 2008 ; Winkelmann et al. 2011). *BTBD9* confère une augmentation importante (80 %) du risque même quand un seul allèle est présent. En raison de la fréquence élevée de cette variante chez les personnes d'origine européenne, le risque attribuable dans la population (RAP) se rapproche de 50 %. Les allèles conférant un risque dans les gènes *MEIS1* et *BTBD9* sont moins fréquents chez les personnes d'ascendance africaine ou asiatique, suggérant peut-être un risque inférieur de SJSR pour ces populations.

Les mécanismes physiopathologiques du SJSR incluent également des perturbations dans le système dopaminergique central et dans le métabolisme du fer. Le système opioïde endogène semble également être impliqué (Trotti et Rye 2011). Les effets thérapeutiques des produits dopaminergiques (principalement des agonistes D2 et D3 non dérivés de l'ergot) suggèrent d'autant plus que le SJSR est en rapport avec des voies dopaminergiques centrales dysfonctionnelles (Bliwise et al. 2005 ; Zintzaras et al. 2010). Bien que les traitements efficaces du SJSR s'avèrent également capables de réduire de manière significative les symptômes dépressifs (Trotti et Rye 2011), les antidépresseurs sérotoninergiques peuvent induire ou aggraver le SJSR chez certaines personnes (Rottach et al. 2008).

Questions diagnostiques liées au genre

Bien que le SJSR soit plus fréquent chez les femmes que chez les hommes, il n'y a pas de différences diagnostiques selon le sexe. La prévalence du SJSR pendant la grossesse est toutefois deux à trois fois plus importante que dans la population générale. Le SJSR associé à la grossesse atteint un pic au cours du 3^e trimestre et s'améliore ou se résout peu après l'accouchement dans la plupart des cas. La différence entre les sexes pour la prévalence du SJSR est expliquée au moins en partie par la parité, les femmes nullipares étant au même risque de SJSR que les hommes de même âge (Ekblom et Ulfberg 2009 ; Pantaleo et al. 2010 ; Trotti et Rye 2011).

Marqueurs diagnostiques

La polysomnographie montre des anomalies significatives dans le SJSR, avec une augmentation fréquente du délai d'endormissement et un nombre de micro-éveils plus élevé (Allen et al. 2003 ; Hornyak et al. 2007 ; Winkelman et al. 2009). La polysomnographie avec un test d'immobilisation préalable peut fournir une indication des signes

moteurs du SJSR, des mouvements périodiques des membres, dans des conditions standards de sommeil et pendant le repos au calme, qui peuvent tous deux provoquer des symptômes du SJSR.

Retentissement fonctionnel du syndrome des jambes sans repos

Chez environ 2 à 3 % de la population on retrouve des formes de SJSR suffisamment graves pour nuire considérablement au fonctionnement ou pour être associées à des troubles mentaux, comme la dépression et l'anxiété (Cho et al. 2009 ; Hening et al. 2004 ; Trenkwalder et al. 2009 ; Winkelmann et al. 2005).

Bien que l'impact de symptômes plus légers soit moins bien décrit, les personnes atteintes du SJSR se plaignent de perturbations dans au moins une activité de la vie quotidienne, avec jusqu'à 50 % déclarant un impact négatif sur l'humeur et 47,6 % déclarant un manque d'énergie (Allen et al. 2005). Les conséquences les plus fréquentes du SJSR sont les troubles du sommeil, y compris la réduction du temps de sommeil, la fragmentation du sommeil et le dérèglement général du sommeil (Allen et al. 2003 ; Hornyak et al. 2007 ; Winkelman et al. 2009), la dépression, l'anxiété généralisée, le trouble panique et le trouble stress post-traumatique (Cho et al. 2009 ; Winkelmann et al. 2005), et une altération de la qualité de la vie (Allen et al. 2010 ; McCrink et al. 2007 ; Trotti et Rye, 2011 ; Winkelman et al. 2009). Le SJSR peut entraîner une somnolence ou de la fatigue diurne et il est souvent accompagné par une détresse significative ou une altération du fonctionnement affectif, social, professionnel, éducatif, scolaire, comportemental ou cognitif.

Diagnostic différentiel

Les affections les plus importantes dans le diagnostic différentiel du SJSR sont des crampes dans les jambes, l'inconfort de position, les arthralgies/arthrites, les myalgies, l'ischémie de position (engourdissement), l'œdème des jambes, les neuropathies périphériques, les radiculopathies et le tapotement habituel du pied. Les crampes musculaires, le soulagement par un simple changement de position, la limitation des symptômes aux articulations, des douleurs à la palpation (myalgies) et d'autres anomalies à l'examen physique ne sont pas caractéristiques du SJSR. Contrairement au SJSR, les crampes nocturnes dans les jambes ne se présentent pas généralement avec le désir de bouger les membres, ni avec des mouvements fréquents des membres. Des conditions moins ordinaires à différencier du SJSR sont l'akathisie induite par les neuroleptiques, la myélopathie, l'insuffisance veineuse symptomatique, la maladie artérielle périphérique, l'eczéma, d'autres problèmes orthopédiques et l'impatience induite par l'anxiété. L'aggravation pendant la nuit et les mouvements périodiques des membres sont plus fréquents dans le SJSR que dans l'akathisie induite par des médicaments ou que dans une neuropathie périphérique.

Bien qu'il soit important que les symptômes du SJSR ne puissent pas être expliqués uniquement par une autre affection médicale ou un contexte comportemental, il convient également de noter que n'importe quelle affection similaire peut se produire chez un sujet ayant un SJSR. Cela nécessite une attention distincte portée à chaque affection possible dans le processus diagnostique et l'évaluation de l'impact. Dans les situations où le diagnostic du SJSR n'est pas certain, l'évaluation des critères en faveur du SJSR peut être utile, en particulier les mouvements périodiques des jambes pendant le sommeil ou des antécédents familiaux de SJSR. Des caractéristiques cliniques, telles que la réponse à un agent dopaminergique et des antécédents familiaux de SJSR, peuvent aider au diagnostic différentiel.

Comorbidité

Les troubles dépressifs, les troubles anxieux et les troubles de l'attention sont souvent comorbides avec le SJSR et sont analysés dans le paragraphe « Retentissement fonctionnel du syndrome des jambes sans repos ». Les principales comorbidités retrouvées avec le SJSR sont les maladies cardiovasculaires (Winkelman et al. 2008). Il peut y avoir une association avec de nombreuses autres maladies, y compris l'hypertension, la narcolepsie, la migraine, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques, les neuropathies périphériques, l'apnée obstructive du sommeil, le diabète, la fibromyalgie, l'ostéoporose, l'obésité, les affections thyroïdiennes et le cancer. La carence en fer, la grossesse et l'insuffisance rénale chronique sont également comorbides avec le SJSR.

Correspondance avec la Classification internationale des troubles du sommeil

La Classification internationale des troubles du sommeil, 2^e édition (ICSD-2), présente des critères de diagnostic similaires pour le SJSR mais n'inclut pas un critère spécifique pour la fréquence ou la durée des symptômes.

Trouble du sommeil induit par une substance/ un médicament

Critères diagnostiques

- A. Une perturbation manifeste et grave du sommeil.
- B. Mise en évidence d'après les antécédents, l'examen physique ou les examens complémentaires des deux conditions (1) et (2) :
 - 1. Les symptômes du critère A sont apparus pendant ou peu de temps après l'intoxication par une substance, ou après le sevrage ou l'exposition à un médicament.
 - 2. La substance ou le médicament impliqués sont capables de produire les symptômes du critère A.
- C. La perturbation n'est pas mieux expliquée par un trouble du sommeil non induit par une substance/un médicament. Des preuves d'un trouble du sommeil indépendant pourraient être les suivantes :

Les symptômes précèdent le début de l'usage de la substance/médicament ; les symptômes persistent longtemps (p. ex. environ 1 mois) après la fin du sevrage aigu ou d'une intoxication grave ; mise en évidence d'éléments suggérant l'existence indépendante d'un trouble du sommeil non induit par une substance/un médicament (p. ex. antécédents d'épisodes répétés de trouble du sommeil non lié à l'utilisation d'une substance/un médicament).
- D. La perturbation ne survient pas exclusivement au cours d'un état confusionnel.
- E. La perturbation provoque une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants.

N.B. : Ce diagnostic doit prévaloir sur celui d'intoxication ou de sevrage d'une substance uniquement lorsque les symptômes du critère A prédominent dans le tableau clinique et sont suffisamment graves pour justifier à eux seuls une prise en charge clinique.

Note de codage : Les codes CIM-9-MC et CIM-10-MC pour les troubles du sommeil induits [par une substance/un médicament spécifique] sont indiqués dans le tableau ci-après. Il convient de noter que le code CIM-10-MC dépend de la présence ou l'absence d'une comorbidité liée à l'usage de la même classe de substances. Si un trouble léger lié à l'usage d'une substance est comorbide avec le trouble du sommeil induit par la substance,

le 4^e caractère est « 1 » et le clinicien doit enregistrer « trouble léger de l'usage [d'une substance] » avant le trouble de sommeil induit par la substance (p. ex. « trouble léger de l'usage de cocaïne avec trouble du sommeil induit par la cocaïne »). Si un trouble de l'usage d'une substance moyen ou grave est comorbide avec le trouble du sommeil induit par la substance, le 4^e caractère est « 2 » et le clinicien doit enregistrer « trouble moyen de l'usage [d'une substance] » ou « trouble grave de l'usage [d'une substance] », en fonction de degré de sévérité du trouble de l'usage de substance associé. S'il n'y a pas de trouble de l'usage de substance associé (p. ex. après un usage intensif ponctuel de la substance), le 4^e caractère est « 9 » et le clinicien doit enregistrer le trouble de sommeil induit par la substance. Un trouble de l'usage du tabac moyen ou grave est nécessaire pour coder un trouble du sommeil induit par le tabac ; il n'est pas permis de coder un trouble comorbide léger de l'usage ou l'absence de trouble de l'usage du tabac avec un trouble du sommeil induit par le tabac.

Spécifier le type :

Type insomnie : Caractérisé par des difficultés d'endormissement ou de maintien du sommeil, des réveils nocturnes fréquents ou un sommeil non réparateur.

Type somnolence diurne : Caractérisé par des plaintes prédominantes de somnolence excessive/fatigue pendant les heures de veille ou, plus rarement, par une longue période de sommeil.

Type parasomnie : Caractérisé par des comportements anormaux pendant le sommeil.

Type mixte : Caractérisé par un problème du sommeil induit par une substance/un médicament caractérisé par plusieurs types de symptômes du sommeil mais aucun symptôme ne prédomine nettement.

Spécifier si (cf. tableau 1 du chapitre « Troubles liés à une substance et troubles addictifs » pour le diagnostic associé avec la classe de substance) :

Avec début au cours d'une intoxication : Cette spécification doit être utilisée si les critères de l'intoxication par la substance/le médicament sont remplis et si les symptômes apparaissent durant la période d'intoxication.

Avec début au cours d'un sevrage/d'un arrêt : Cette spécification doit être utilisée si les critères de sevrage/d'arrêt de la substance/du médicament sont remplis et si les symptômes apparaissent durant, ou peu de temps après, l'arrêt de la substance/du médicament.

	CIM-9-MC	CIM-10-MC		
		Avec un trouble léger de l'usage d'une substance	Avec un trouble moyen ou grave de l'usage d'une substance	Sans trouble de l'usage d'une substance
Alcool	291.82	F10.182	F10.282	F10.982
Caféine	292.85	F15.182	F15.282	F15.982
Cannabis	292.85	F12.188	F12.288	F12.988
Opiacés	292.85	F11.182	F11.282	F11.982
Sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques	292.85	F13.182	F13.282	F13.982
Amphétamine ou autre stimulant	292.85	F15.182	F15.282	F15.982
Cocaïne	292.85	F14.182	F14.282	F14.982
Tabac	292.85	NA	F17.208	NA
Substance autre (ou inconnue)	292.85	F19.182	F19.282	F19.982

Procédures d'enregistrement

CIM-9-MC. La dénomination du trouble du sommeil induit par une substance commence par la mention de la substance spécifique (p. ex. cocaïne, bupropion) considérée comme responsable de la perturbation du sommeil. Le code diagnostique est sélectionné dans le tableau qui figure avec l'ensemble des critères, en fonction de la classe du produit. Pour les substances ne correspondant à aucune de ces catégories (p. ex. le bupropion), le code pour « autre substance » doit être utilisé. Si une substance semble être un facteur étiologique mais si l'on ignore à quelle classe spécifique elle appartient, la catégorie « substance inconnue » doit être utilisée.

Le nom du trouble est suivi par la spécification des circonstances d'apparition (p. ex. survenue au cours de l'intoxication, survenue au cours de l'arrêt/du sevrage), puis par la désignation du sous-type (p. ex. type insomnie, type hypersomnie, type parasomnie, type mixte). Contrairement aux procédures d'enregistrement de la CIM-10-MC, qui combinent dans un code unique le trouble induit par une substance avec le trouble de l'usage de cette substance, il y a dans la CIM-9-MC un code différent pour diagnostiquer le trouble de l'usage de la substance. Par exemple, dans le cas d'une insomnie survenue pendant le sevrage chez un homme ayant un trouble grave de l'usage du lorazépam, le diagnostic est 292.85 trouble du sommeil induit par le lorazépam, survenu au cours du sevrage, type insomnie. Un diagnostic supplémentaire est également indiqué avec le code 304.10 trouble grave de l'utilisation du lorazépam. Lorsque plus d'une substance semble jouer un rôle significatif dans le développement de la perturbation du sommeil, chacune de ces substances doit être répertoriée séparément : (p. ex. 292.85 trouble du sommeil induit par l'alcool, début au cours de l'intoxication, type insomnie ; 292.85 trouble du sommeil induit par la cocaïne, début au cours de l'intoxication, type insomnie).

CIM-10-MC. Le nom du trouble du sommeil induit par une substance/un médicament commence par la mention de la substance spécifique (p. ex. cocaïne, bupropion) qui est présumée être à l'origine de la perturbation du sommeil. Le code diagnostique est sélectionné dans le tableau figurant avec l'ensemble des critères, en fonction de la classe de la substance et de la présence ou de l'absence d'un trouble comorbide de l'usage de la substance. Pour les substances ne correspondant à aucune de ces catégories (p. ex. le bupropion), le code pour « autre substance » doit être utilisé. Si une substance semble être un facteur étiologique mais si l'on ignore à quelle classe spécifique elle appartient, la catégorie « substance inconnue » doit être utilisée.

Lors de l'enregistrement du nom du trouble, le trouble comorbide lié à l'usage de substance est inscrit en premier, suivi du mot « avec » puis du nom du trouble du sommeil induit par la substance, avec ensuite la spécification des circonstances d'apparition (p. ex. début au cours de l'intoxication, début au cours de l'arrêt/du sevrage), et enfin la désignation du sous-type (p. ex. type insomnie, type hypersomnie, type parasomnie, type mixte). Par exemple, dans le cas d'une insomnie survenant pendant le sevrage, chez un homme ayant un trouble grave de l'usage du lorazépam, le diagnostic est F13.282 trouble grave de l'usage du lorazépam avec trouble du sommeil induit par le lorazépam, débutant au cours du sevrage, type insomnie. On ne porte pas un diagnostic distinct de trouble comorbide grave lié à l'usage du lorazépam. Si le trouble du sommeil induit par la substance survient en l'absence d'un trouble comorbide lié à l'usage de la substance (p. ex. avec l'usage de médicaments), aucun trouble lié à l'usage d'une substance n'est noté (p. ex. F19.982 trouble du sommeil induit par le bupropion, débutant au cours de l'usage du médicament, type insomnie). Lorsque plus d'une substance semble jouer un rôle significatif dans le développement de la perturbation du sommeil, chacune de ces substances doit être répertoriée séparément (p. ex. F10.282 trouble grave de l'usage de l'alcool, débutant au cours de l'intoxication, type insomnie ; F14.282 trouble grave de l'usage de cocaïne, débutant au cours de l'intoxication, type insomnie).

Caractéristiques diagnostiques

La caractéristique essentielle du trouble du sommeil induit par une substance/un médicament est un trouble important du sommeil qui est suffisamment grave pour justifier une prise en charge clinique par lui-même (critère A) et qui est jugé être en rapport essentiellement avec les effets pharmacologiques d'une substance (p. ex. drogue, médicament, exposition à des toxiques) (critère B). En fonction de la substance en cause, on signale l'un des quatre types de troubles du sommeil. Les plus courants sont l'insomnie et la somnolence diurne et les plus rares sont les parasomnies. Le type mixte est à noter lorsque plus d'un type de symptômes liés à la perturbation du sommeil est présent et qu'aucun n'est prédominant. La perturbation n'est pas mieux expliquée par un autre trouble du sommeil (critère C). Un trouble du sommeil induit par une substance/un médicament se distingue de l'insomnie ou d'un trouble associé à une somnolence diurne excessive en tenant compte des circonstances d'apparition et de l'évolution. Pour les stupéfiants, il doit y avoir la preuve d'une intoxication ou d'un sevrage dans les antécédents, l'examen physique ou les résultats de laboratoire. Les troubles du sommeil induits par une substance/un médicament n'existent qu'en association avec une intoxication ou un sevrage, alors que d'autres troubles du sommeil peuvent précéder le début de l'usage de substances ou se manifester pendant les périodes d'abstinence durable. Étant donné que le sevrage peut être prolongé pour certaines substances, le trouble du sommeil peut débuter 4 semaines après l'arrêt de la consommation de drogues, et la perturbation peut avoir des caractéristiques atypiques par rapport aux autres troubles du sommeil (p. ex. l'âge de survenue ou l'évolution peuvent être atypiques). On ne fait pas le diagnostic si la perturbation du sommeil ne se produit que lors d'un état confusionnel (critère D). Les symptômes provoquent une détresse cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d'autres domaines importants (critère E). Ce diagnostic doit prévaloir sur celui d'intoxication ou de sevrage à une substance uniquement lorsque les symptômes du critère A prédominent dans le tableau clinique et justifient une prise en charge clinique par eux-mêmes.

Caractéristiques associées en faveur du diagnostic

Pendant les périodes d'utilisation, d'intoxication, ou de sevrage en rapport avec une substance/un médicament, les personnes se plaignent souvent d'une humeur dysphorique, et notamment de dépression et d'anxiété, d'irritabilité, de troubles cognitifs, d'une incapacité à se concentrer et de fatigue.

Des troubles du sommeil importants et graves peuvent survenir en association avec une intoxication avec les classes suivantes de substances : alcool, caféine, cannabis, opiacés, sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques, stimulants (y compris la cocaïne), et des substances autres ou inconnues. Des troubles du sommeil importants et graves peuvent survenir en association avec le sevrage des classes suivantes de substances : alcool, caféine, cannabis, opiacés, sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques, stimulants (y compris la cocaïne), tabac, et des substances autres ou inconnues. Certains médicaments qui provoquent des troubles du sommeil incluent les agonistes et antagonistes adrénergiques, les agonistes et antagonistes dopaminergiques, les agonistes et antagonistes cholinergiques, les agonistes et antagonistes sérotoninergiques, les antihistaminiques et les corticostéroïdes.

Alcool. Le trouble du sommeil induit par l'alcool est typiquement du type insomnie. Durant l'intoxication aiguë, l'alcool produit un effet sédatif immédiat dose-dépendant, accompagné d'une augmentation des stades 3 et 4 du sommeil non paradoxal et d'une

réduction du sommeil paradoxal. Après cet effet initial, il peut y avoir une augmentation des éveils, un sommeil agité et des rêves expressifs chargés d'anxiété pendant le reste de la période de sommeil. En parallèle, les stades 3 et 4 du sommeil sont réduits, et l'éveil et le sommeil paradoxal sont augmentés. L'alcool peut aggraver un trouble du sommeil lié à la respiration. Avec une consommation habituelle, l'alcool continue de provoquer un effet sédatif de courte durée dans la première moitié de la nuit, suivi d'une fragmentation du sommeil dans la deuxième moitié (Roehrs et Roth 1998). Pendant le sevrage de l'alcool, le sommeil est extrêmement fragmenté et le sommeil paradoxal augmente en quantité et en intensité en étant associé fréquemment à une activité onirique expressive qui, dans les cas les plus sévères, fait partie du delirium du sevrage de l'alcool. Après le sevrage, les utilisateurs chroniques d'alcool peuvent continuer à se plaindre d'un sommeil léger et fragmenté pendant des semaines ou des années, associé à un déficit persistant en sommeil à ondes lentes.

Caféine. Le trouble du sommeil induit par la caféine est une insomnie qui dépend de la dose, certains sujets présentant une somnolence diurne en relation avec le sevrage (Roehrs et Roth 1998).

Cannabis. L'utilisation aiguë de cannabis peut réduire la latence du sommeil, bien que des effets excitants avec un allongement de latence du sommeil puissent également se produire. Le cannabis augmente le sommeil lent et supprime le sommeil paradoxal après une administration aiguë. Chez les consommateurs chroniques il se développe une tolérance envers l'effet d'induction du sommeil et d'augmentation du sommeil lent. Lors du sevrage, des difficultés de sommeil et des rêves désagréables durant plusieurs semaines ont été rapportés. Les études de polysomnographie montrent une diminution du sommeil lent et une augmentation du sommeil paradoxal durant cette phase (Schierenbeck et al. 2008).

Opiacés. Les opiacés peuvent entraîner une augmentation de la somnolence et de l'impression subjective de profondeur du sommeil, et réduire le sommeil paradoxal, au cours d'une utilisation de courte durée. Lors d'une administration prolongée, la plupart des sujets deviennent tolérants aux effets sédatifs des opiacés et peuvent se plaindre d'insomnie. À cause de leurs effets de dépression respiratoire, les opiacés accentuent l'apnée du sommeil.

Sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques. Les sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques (p. ex. barbituriques, agonistes des récepteurs benzodiazépiniques, méprobamate, glutéthimide et méthyprylone) ont des effets sur le sommeil similaires à ceux des opiacés. Pendant l'intoxication aiguë, les médicaments sédatifs-hypnotiques provoquent l'augmentation attendue de la somnolence et une diminution de l'éveil. L'utilisation chronique (en particulier de barbituriques et d'anciens médicaments non barbituriques et non benzodiazépiniques) peut provoquer une tolérance entraînant une réapparition de l'insomnie (Mendelson et al. 2004). Une somnolence diurne peut apparaître. Les médicaments sédatifs-hypnotiques peuvent augmenter la fréquence et la sévérité d'événements apnéiques obstructifs. Des parasomnies sont associées à l'utilisation des agonistes du récepteur des benzodiazépines (Hoque et al. 2009), en particulier lorsque ces médicaments sont pris à des doses plus élevées et quand ils sont associés avec d'autres médicaments sédatifs. Après l'utilisation chronique de médicaments sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques, leur arrêt brutal peut provoquer une insomnie liée au sevrage mais le plus souvent une insomnie de rebond, ce qui signifie une exacerbation de l'insomnie par suite de l'arrêt du médicament pendant 1-2 jours, condition qui peut se produire même après une utilisation à court terme. Les médicaments sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques à courte durée d'action sont plus susceptibles d'être à

l'origine de plaintes d'insomnie de rebond, alors que l'utilisation de ceux à longue durée d'action entraîne plus souvent une somnolence diurne. Tout médicament sédatif, hypnotique ou anxiolytique peut potentiellement provoquer une somnolence diurne ou une insomnie liée au sevrage ou une insomnie de rebond.

Amphétamines ou substances apparentées et autres stimulants. Les troubles du sommeil induits par les amphétamines ou substances apparentées et les autres stimulants sont caractérisés par une insomnie pendant l'intoxication et une hypersomnie pendant le sevrage. Pendant l'intoxication aiguë, les stimulants réduisent la quantité totale de sommeil, augmentent la latence d'endormissement et perturbent la continuité du sommeil, et diminuent le sommeil paradoxal. On retrouve une tendance à la diminution du sommeil à ondes lentes. À l'arrêt d'une utilisation chronique des stimulants, on observe à la fois un sommeil nocturne prolongé et une somnolence diurne excessive. Le test itératif de latence d'endormissement peut également montrer, pendant la phase de sevrage, une augmentation de la somnolence diurne. Les médicaments comme le 3,4-méthylènedioxyamphétamine (MDMA, « ecstasy ») et des substances apparentées conduisent à un sommeil agité et perturbé dans les 48 heures après la consommation ; l'utilisation fréquente de ces produits est associée à la persistance de symptômes d'anxiété, de dépression et des troubles du sommeil, même après une abstinence prolongée (Schierenbeck et al. 2008).

Tabac. La consommation chronique de tabac est principalement associée à des symptômes d'insomnie, à une diminution du sommeil à ondes lentes avec une réduction de l'efficacité du sommeil, et à une augmentation de la somnolence diurne. Le sevrage du tabac peut conduire à un sommeil perturbé. Les personnes qui fument beaucoup peuvent expérimenter des réveils nocturnes réguliers provoqués par l'envie impérieuse de tabac (Jaehne et al. 2009).

Substances/médicaments autres ou inconnus. D'autres substances/médicaments peuvent provoquer des perturbations du sommeil, principalement les médicaments agissant sur le système nerveux central ou autonome (p. ex. agonistes et antagonistes adrénergiques, agonistes et antagonistes cholinergiques, agonistes et antagonistes sérotoninergiques, antihistaminiques et corticostéroïdes).

Développement et évolution

Chez les enfants, l'insomnie peut être identifiée par un parent ou par l'enfant. Souvent, l'enfant présente un trouble du sommeil évident associé à l'initiation d'un traitement par un médicament mais il peut ne pas rapporter les symptômes, bien que les parents observent les troubles du sommeil. L'utilisation de certaines substances illicites (p. ex. cannabis, ecstasy) est très répandue pendant l'adolescence et l'âge adulte. L'insomnie ou tout autre trouble du sommeil rencontré dans ce groupe d'âge devraient inciter à rechercher avec une attention particulière si la perturbation du sommeil n'est pas due à la consommation de ces substances. Un comportement orienté vers la recherche de soins pour la perturbation du sommeil est limité dans ces groupes d'âge et des informations complémentaires peuvent être obtenues de la part des parents, de tiers responsables ou des enseignants. Les personnes plus âgées consomment plus de médicaments et présentent un risque accru de développer un trouble du sommeil induit par une substance/un médicament. Ces personnes peuvent attribuer les troubles du sommeil au processus normal de vieillissement et négliger de signaler des symptômes. Les personnes souffrant d'un trouble neurocognitif majeur (p. ex. démence) ont un risque de présenter un trouble du sommeil induit par une substance/un médicament mais elles peuvent ne pas signaler les symptômes, ce qui donne une importance particulière aux informations complémentaires des soignants.

Facteurs de risque et pronostiques

Les facteurs de risque et pronostiques impliqués dans l'abus/la dépendance ou la consommation de médicaments sont particuliers selon certains groupes d'âge. Le cas échéant, ils sont pertinents pour le type de trouble du sommeil rencontré (cf. chapitre « Troubles liés à une substance et troubles addictifs » pour les descriptions des troubles de l'usage d'une substance).

Tempéramentaux. En général, l'usage de substances précipite ou accompagne l'insomnie chez les personnes vulnérables. Par conséquent, la présence d'une insomnie en réponse au stress ou à un changement dans l'environnement ou les horaires du sommeil peut représenter un risque pour le développement d'un trouble du sommeil induit par une substance/un médicament. Un risque similaire peut être présent chez des personnes souffrant d'autres troubles du sommeil (p. ex. les personnes atteintes d'hyper-somnie qui utilisent des stimulants).

Questions diagnostiques liées à la culture

La consommation de substances, y compris les médicaments sur ordonnance, peut dépendre en partie du contexte culturel et de la réglementation spécifique locale sur les produits/substances.

Questions diagnostiques liées au genre

On note des taux de prévalence spécifiques par genre (les femmes étant plus touchées que les hommes avec un ratio d'environ 2/1) pour les habitudes de consommation de certaines substances (p. ex. l'alcool). Les mêmes quantités et durées de consommation peuvent conduire à des conséquences sur le sommeil très différentes chez les hommes et les femmes explicables, par exemple, par des différences du fonctionnement hépatique liées au sexe.

Marqueurs diagnostiques

Chaque trouble du sommeil induit par une substance/un médicament produit des modèles électroencéphalographiques du sommeil qui sont associés à d'autres troubles, sans que l'on puisse pour autant poser le diagnostic de ces autres troubles. Le profil électroencéphalographique pour chaque substance est lié à la phase d'utilisation, selon qu'il y a consommation/intoxication, utilisation chronique ou sevrage après l'arrêt de la substance. La polysomnographie peut aider à définir la sévérité des plaintes d'insomnie, tandis que le test itératif de latence d'endormissement fournit des renseignements sur la sévérité de la somnolence diurne. La surveillance de la respiration nocturne et des mouvements périodiques des membres par la polysomnographie peut estimer l'impact d'une substance sur la respiration nocturne et le comportement moteur. Les agendas de sommeil pour 2 semaines et l'actigraphie sont considérés comme utiles pour confirmer la présence d'un trouble du sommeil induit par une substance/un médicament. Le dépistage des drogues peut être utile lorsque la personne n'a pas connaissance ou ne veut pas donner d'informations sur la consommation de substances.

Retentissement fonctionnel du trouble du sommeil induit par une substance/un médicament

Bien qu'il existe de nombreuses conséquences fonctionnelles associées aux troubles du sommeil, la seule conséquence spécifique du trouble du sommeil induit par une substance/un médicament est un risque accru de rechute. Le degré de perturbation du